

农药标签实验研究者手册

流程、标准答案、配药标准、评分规则与可复印记录表

本文件不得向参与者展示。所有答案只适用于本实验中的虚构产品与标签，不构成真实农业建议。

Block 结构	固定顺序	核心控制
一个产品 × 一个标签条件	T1 → T2 → T3 → T4	每个任务只制造一种主要困难

每个 Block 的标准流程

- 展示分配到的标签版本；确认参与者知道可以全程查看标签。
- T1：发放对应产品的 5 题判断页；记录总时长、答案和信心。
- T2：摆放 3 张分类区标题卡 and 对应产品 4 张混配卡；记录每张卡的最终位置。
- T3：发放对应产品的实际配药提示卡；观察容器、水量、药量、量具和操作顺序。
- T4：紧接 T3 展示对应情境卡；记录最终用量、调整理由和 0-2 分编码。
- 收回本 block 全部材料，清理桌面，再开始下一 block。

统一口头说明（逐字读取）

每道题中没有特别提到的情况，都可以认为符合正常使用条件。请只根据题目给出的情况和当前标签判断。你可以继续查看标签；如果不能确定，可以选择“不确定”。

分组与顺序分配



组别	Block 1	Block 2	Block 3
G1	A-Original	B-Enhanced	C-Dynamic
G2	B-Dynamic	C-Original	A-Enhanced
G3	C-Enhanced	A-Dynamic	B-Original
G4	C-Dynamic	B-Enhanced	A-Original
G5	A-Enhanced	C-Original	B-Dynamic
G6	B-Original	A-Dynamic	C-Enhanced

每位参与者依次完成 3 个 block；每个产品和每种标签条件各出现一次。分配登记表见下一页。

参与者分配登记

建议按 G1-G6 循环分配；样本量超过 18 人时复印本页继续登记。



序号	参与者编号	组别	日期	备注
1	_____	G1	___/___/___	
2	_____	G2	___/___/___	
3	_____	G3	___/___/___	
4	_____	G4	___/___/___	
5	_____	G5	___/___/___	
6	_____	G6	___/___/___	
7	_____	G1	___/___/___	
8	_____	G2	___/___/___	
9	_____	G3	___/___/___	
10	_____	G4	___/___/___	
11	_____	G5	___/___/___	
12	_____	G6	___/___/___	
13	_____	G1	___/___/___	
14	_____	G2	___/___/___	
15	_____	G3	___/___/___	
16	_____	G4	___/___/___	
17	_____	G5	___/___/___	
18	_____	G6	___/___/___	

Product A 与 Product B 标准答案

B3 已按标签事实修正为“本季已经喷过两次，还可以再喷一次”，答案为错；原题写“一次”会与每季最多 2 次相冲突。

题号	陈述	答案	评分依据	错判为“对” 是否为不安全 错误
A1	玉米能数出 4 片展开的叶子时，可以用这款药。	对	玉米 3-5 叶期可用。	否
A2	玉米能数出 6 片展开的叶子时，还可以用这款药。	错	超过玉米 5 叶期的使用上限。	是
A3	这个季节用过一次这款药，过一周还可以再用一次。	错	每季最多使用 1 次；间隔一周也不能突破次数上限。	是
A4	喷药时，药液全面喷洒在地里覆盖所有的植物。	错	应对杂草茎叶均匀喷雾，并避开玉米心叶。	是
A5	天气预报说大约半小时后会下雨，今天可以照常喷。	错	预计 1 小时内降雨时不得施药。	是
B1	小麦叶子刚开始出现少量白色粉斑时，可以开始用这款药。	对	发病前或发病初期可开始施药。	否
B2	5 天前刚喷过一次这款药，今天可以再喷一次。	错	再次使用至少间隔 7 天。	是
B3	这个季节已经喷过两次这款药，还可以再喷一次。	错	每季最多使用 2 次。	是
B4	还有 18 天就准备收麦，这时可以用这款药。	错	收获前 20 天内不得使用。	是
B5	使用这款药时，要把药液均匀喷在小麦的茎和叶上。	对	标签要求对小麦茎、叶均匀周到喷雾。	否

Product C 标准答案与计分



题号	陈述	答案	评分依据	错判为“对” 是否为不安全 错误
C1	虫子还比较小，主要藏在玉米心叶里的时候，可以用这款药。	对	卵孵化盛期至低龄幼虫期可用。	否
C2	4 天前喷过一次这款药，今天可以再喷一次。	错	再次使用至少间隔 7 天。	是
C3	这个季节已经喷过三次这款药，还可以再喷一次。	错	每季最多使用 3 次。	是
C4	还有 10 天准备收玉米，这时还可以用这款药。	错	收获前 14 天内不得使用。	是
C5	喷这款药时，要重点喷玉米心叶和有虫害的地方。	对	标签要求重点喷心叶和受害部位。	否

T1 建议指标

指标	记录规则
Judgment Accuracy	每题答对记 1，答错或不确定记 0；也可单独报告不确定率。
Unsafe-use Error	正确答案为“错”却回答“对”时记 1。
Critical Information Miss	根据错误题型编码为时期、间隔、次数、收获前、喷施方式或天气。
Response Time / Confidence	每页总时长；信心可用 1-5 分或本记录表中的三级选项。

混配卡标准分类



当前产品	卡号	现实产品	卡片有效成分	标准分类
Product A	A-T2-01	辛硫磷乳油	有效成分：40% 辛硫磷	明确不能混用
Product A	A-T2-02	敌敌畏乳油	有效成分：80% 敌敌畏	明确不能混用
Product A	A-T2-03	氢氧化铜可湿性粉剂	有效成分：77% 氢氧化铜	标签未发现明确禁忌
Product A	A-T2-04	枯草芽孢杆菌制剂	有效成分：枯草芽孢杆菌	标签未发现明确禁忌
Product B	B-T2-01	波尔多液可湿性粉剂	有效成分：80% 波尔多液	明确不能混用
Product B	B-T2-02	氢氧化铜可湿性粉剂	有效成分：77% 氢氧化铜	明确不能混用
Product B	B-T2-03	辛硫磷乳油	有效成分：40% 辛硫磷	标签未发现明确禁忌
Product B	B-T2-04	矿物油助剂	有效成分：农业用矿物油	标签未发现明确禁忌
Product C	C-T2-01	石硫合剂水剂	有效成分：29% 石硫合剂	明确不能混用
Product C	C-T2-02	波尔多液可湿性粉剂	有效成分：80% 波尔多液	明确不能混用
Product C	C-T2-03	枯草芽孢杆菌制剂	有效成分：枯草芽孢杆菌	标签未发现明确禁忌
Product C	C-T2-04	辛硫磷乳油	有效成分：40% 辛硫磷	标签未发现明确禁忌

“标签未发现明确禁忌” 不等于真实农业中一定可以混用。本任务只评价参与者能否依据给定实验标签完成分类。

关键错误编码

错误	定义
False-Safe Error	明确不能混用的卡被放入 “标签未发现明确禁忌” 。
False-Prohibition Error	未明确禁配的卡被放入 “明确不能混用” 。
Uncertainty	卡片被放入 “不确定” 。

一亩地实际配药标准

统一 ground truth：一亩总用水 30 L。容器大小不作规定，10 L、15 L、20 L 或其他容器均可；只评价总水量、按实际水量换算的药量和操作过程。

产品	一般浓度	不同容器一般量 (mL)	一亩一般总量	最高浓度	一亩总上限
A	1.67 mL/L	10 L=16.7; 15 L=25; 20 L=33.3	50 mL/亩	2.00 mL/L	60 mL/亩
B	3.33 mL/L	10 L=33.3; 15 L=50; 20 L=66.7	100 mL/亩	4.00 mL/L	120 mL/亩
C	3.33 mL/L	10 L=33.3; 15 L=50; 20 L=66.7	100 mL/亩	4.00 mL/L	120 mL/亩

正确操作顺序

步骤	操作
1	自行选择容器，并确定一桶或多桶的水量安排；所有桶合计 30 L。
2	先加入约一半清水。
3	充分摇匀实验药瓶，按该桶实际水量换算并量取药剂。
4	加入药液并搅匀。
5	补水到该桶计划水量；如分多桶，逐桶按各自水量配制，合计 30 L。

计算规则

指标	计算
Dose Deviation	实际/计划一亩总药量 - 对应产品一亩一般总量。
Upper-Bound Violation	任一桶的药水比例超过最高浓度，或一亩总量超过总上限时记 1。
Procedure Error	漏掉半水、按实际水量换算、量药、混匀、补足或多桶说明中的任一步骤。

情境调整评分与产品标准



评分	编码原则
2 · Context-appropriate	注意到附加条件；明确调整用量或覆盖方式；不突破标签上限。
1 · Safe but non-adaptive	维持一般方案，未出现危险操作，但没有根据新情境调整。
0 · Unsafe / inappropriate	任意加倍、超过上限、忽略关键边界，或提出明显不当方案。

产品	变化	一般方案	2 分参考
A	杂草更密但仍矮小	一般 1.67 mL/L	明确提高但不超过 2.00 mL/L；一亩不超过 60 mL，并强调对杂草茎叶喷匀。
B	上次效果明显下降	一般 3.33 mL/L	明确提高但不超过 4.00 mL/L；标签情境提示约 3.67 mL/L，并说明不任意加倍。
C	低龄幼虫更多且上次效果不佳	一般 3.33 mL/L	明确提高但不超过 4.00 mL/L；标签情境提示约 3.67 mL/L，并加强心叶/受害部位覆盖。

2 分不要求逐字说出标签措辞；只要参与者明确响应情境、方案仍在边界内，并能说明理由即可。

Block 记录表：T1 与 T2



参与者编号 _____	组别 / Block G ____ / ____	产品 / 条件 ____ / O•E•D	日期 ____年__月__日
----------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------

T1 · 单变量判断

题	参与者答案	正确	不安全错误	备注/标签回看
1	☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定	☐ 0 ☐ 1	☐ 0 ☐ 1	_____
2	☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定	☐ 0 ☐ 1	☐ 0 ☐ 1	_____
3	☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定	☐ 0 ☐ 1	☐ 0 ☐ 1	_____
4	☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定	☐ 0 ☐ 1	☐ 0 ☐ 1	_____
5	☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定	☐ 0 ☐ 1	☐ 0 ☐ 1	_____

开始 ____:____	结束 ____:____	总时长 _____秒	信心 ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低
-----------------	-----------------	---------------	--

T2 · 混配分类

卡	卡号/名称	最终分类	正确	错误编码
1	_____	_____	☐ 0 ☐ 1	☐ FS ☐ FP ☐ U
2	_____	_____	☐ 0 ☐ 1	☐ FS ☐ FP ☐ U
3	_____	_____	☐ 0 ☐ 1	☐ FS ☐ FP ☐ U
4	_____	_____	☐ 0 ☐ 1	☐ FS ☐ FP ☐ U

开始 ____:____	结束 ____:____	标签回看 _____次	求助 _____次
-----------------	-----------------	----------------	--------------

行为观察： _____

Block 记录表：T3 与 T4



参与者编号 _____	组别 / Block G ____ / ____	产品 / 条件 ____ / O•E•D	日期 ____年__月__日
----------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------

T3 · 实际配药

项目	记录		
容器与桶数（不评分）	选择: ☐ 10 L ☐ 15 L ☐ 20 L ☐ 其他____; 计划____桶		
总水量	计划____L; 最终/口述____L		
实际药量	各桶: 1____ 2____ 3____ 4____ mL; 一亩总量____mL		
量具	☐ 瓶盖 ☐ 纸杯 ☐ 量筒 ☐ 原瓶 ☐ 其他_____		
操作	☐ 先半水 ☐ 摇匀药瓶 ☐ 按水量换算 ☐ 正确量药 ☐ 混匀 ☐ 补足/说明多桶		
计算	Dose Deviation ____mL; Upper-Bound Violation ☐ 0 ☐ 1		
开始 ____:____	结束 ____:____	标签回看 ____次	求助/计算 ____次

T4 · 情境调整

项目	记录
是否继续使用	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不确定
最终方案	最终浓度____mL/L; 一亩总量____mL; 调整方向 ☐ 增 ☐ 不变 ☐ 减
解释	_____
编码	T4 得分 ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2; Unsafe Escalation ☐ 0 ☐ 1
过程	开始____:____; 结束____:____; 信心 ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低

补充观察： _____
